

CURSO COMPLETO · DE CERO A TRABAJAR DESDE CASA

Aprende a diseñar dientes en el ordenador

Coronas, puentes, férulas de descarga, modelos e implantes. Todo explicado paso a paso, con palabras sencillas, ejercicios para practicar y un plan de 16 semanas.

Bienvenida a clase.

Soy tu profesora de diseño dental digital. Vamos a trabajar como en la universidad: primero entender *por qué* se hace cada cosa y luego practicar mucho, siempre paso a paso.

Te adelanto un secreto: **aprender el programa es lo fácil**. Lo que hará que te paguen es saber de dientes: cómo son, cómo muerden y qué aguanta cada material. Por eso esta guía mezcla las dos cosas.

Léela entera una vez, sin prisa, para ver el mapa completo. Después vuelve al principio y avanza lección a lección haciendo los ejercicios. Cuando termines uno, márcalo con un boli o en tu app de notas.

Tu profesora

26

lecciones cortas

16

semanas de plan de estudio

Empezar

Qué es este trabajo, qué necesitas y qué debes saber antes de encender el ordenador.

00 Cómo usar esta guía

Mis tres reglas de clase

1

Primero entender, luego hacer

Cada lección empieza con un recuadro «En pocas palabras» y un poco de teoría. No te lo saltes: es lo que te hará diseñar bien.

2

Repetir, repetir, repetir

Una corona no se aprende haciendo una: se aprende haciendo cincuenta. En cada lección te digo cuántas prácticas hacer como mínimo.

3

Compárate con dientes de verdad

Ten siempre abierta una foto de un diente natural del mismo tipo que estás diseñando. Tu diseño tiene que parecer un diente, no un caramelo.

TRUCO

Lleva un **cuaderno de diseño**. En cada práctica apunta qué has diseñado, cuánto has tardado y qué te ha salido mal. En dos o tres meses verás tu progreso con números, y eso motiva muchísimo.

SOBRE LAS MEDIDAS

Las medidas que verás (grosos, espacios...) son **valores orientativos** para que entiendas de qué tamaño hablamos. En el trabajo real mandan siempre: la ficha del fabricante del material, el protocolo del laboratorio que te encarga el trabajo y la calibración de su máquina.

01 ¿En qué consiste este trabajo?

Tu lugar en el laboratorio digital

EN POCAS PALABRAS

El dentista escanea la boca del paciente, tú diseñas la pieza en el ordenador desde casa y el laboratorio la fabrica con una máquina.

Hoy muchísimas prótesis dentales ya no se modelan en cera: se **escanean**, se **diseñan en el ordenador** y se **fabrican con máquinas** (fresadora o impresora 3D). Tú eres la pieza del medio: la diseñadora.

Paso 1

La clínica escanea

Con un escáner dentro de la boca. Envía los archivos y una orden de trabajo.

Paso 2 • Tú

Tú diseñas

Con un programa de diseño dental (CAD), desde tu casa.

Paso 3

El laboratorio fabrica

Fresa o imprime tu diseño, lo termina y lo pinta.

Paso 4

El dentista lo coloca

La pieza llega a la boca del paciente.

CAD significa «diseño asistido por ordenador»: eso es lo tuyo. **CAM** es «fabricación asistida por ordenador»: lo hace el laboratorio con la máquina.

¿Qué trabajos vas a poder diseñar?

TRABAJO	DIFICULTAD	CUÁNTO SE PIDE
Modelos para imprimir		Muchísimo
Férulas de descarga		Mucho
Coronas de muelas y premolares		Muchísimo
Coronas de dientes delanteros (estética)		Mucho
Puentes		Mucho
Coronas sobre implantes		Mucho
Incrustaciones y carillas		Bastante
Encerados y diseño de sonrisa		Bastante

TRABAJO	DIFICULTAD	CUÁNTO SE PIDE
Dentaduras completas	●●●●	Cada vez más
Esqueléticos (prótesis removible metálica)	●●●●	Bastante
Guías para operar implantes	●●●●	Bastante
Alineadores de ortodoncia	●●●●	Mucho

MI RECOMENDACIÓN DE ORDEN

Modelos → férulas → coronas de muelas → coronas delanteras → puentes → implantes → lo demás. Así puedes empezar a cobrar pronto (modelos y férulas) mientras aprendes lo más difícil.

Qué te van a pedir los clientes

- **Calidad constante:** que no tengan que retocar tu diseño.
- **Rapidez:** muchos piden entregas en 24 horas o el mismo día.
- **Comunicación clara:** si un escaneo viene mal, avisar *antes* de diseñar.
- **Respetar su forma de trabajar:** sus medidas, sus materiales y su forma de nombrar los archivos.

02 Lo legal en España

Para trabajar tranquila y sin sustos

EN POCAS PALABRAS

- Trabaja diseñando **para laboratorios que tengan licencia**.
- El título de **Técnico Superior en Prótesis Dentales** te abre muchas puertas.
- Los escaneos son datos de salud: **nunca con el nombre del paciente**.

IMPORTANTE

Yo te enseño diseño, no leyes. Esto es para que conozcas lo básico; tu caso concreto consúltalo con el Colegio de Protésicos Dentales de tu comunidad autónoma y con una gestoría.

Una corona es un «producto sanitario a medida»

La ley europea (Reglamento 2017/745) y la española (Real Decreto 192/2023) dicen que una corona o una férula hecha para un paciente concreto es un **producto sanitario a medida**. Quien la fabrica (el laboratorio) necesita una **licencia sanitaria** y un **responsable técnico con título**.

- Lo más habitual y seguro: trabajar como **diseñadora externa para laboratorios con licencia**. Ellos revisan tu diseño, lo fabrican y responden legalmente por el producto.
- Lo que **no** debes hacer: vender prótesis terminadas directamente a pacientes o clínicas sin tener un laboratorio legalizado.

La titulación

El **Técnico Superior en Prótesis Dentales** es una FP de Grado Superior de dos cursos. Se puede estudiar presencial o a distancia en muchas comunidades. No es obligatorio para aprender a diseñar ni para empezar como diseñadora externa, pero los clientes confían mucho más en ti con él, y te permitiría ser responsable técnica de un laboratorio. Te lo recomiendo a medio plazo; puedes estudiarlo a la vez que practicas con esta guía.

Protección de datos

Los escaneos de la boca son **datos de salud**, los más protegidos por la ley. Reglas de oro:

- Pide los casos **con un código** (por ejemplo LAB-0153), nunca con el nombre del paciente.
- Nada de WhatsApp ni servicios gratuitos poco seguros para enviar archivos.
- Borra los casos cuando ya no los necesites (acuerda el plazo con el laboratorio).

- Firma con cada cliente un **contrato de encargado del tratamiento** (el laboratorio suele tener el modelo).
- Ordenador con contraseña y disco cifrado (en Windows se llama BitLocker).

03 Tu ordenador

Qué necesitas en casa

EN POCAS PALABRAS

Un PC con **Windows**, buena tarjeta gráfica **NVIDIA**, 32 GB de RAM y un ratón con rueda. No compres un Mac para esto.

Los programas profesionales (exocad y 3Shape) funcionan **en Windows**. En Mac no funcionan de forma nativa. Si ya tienes un Mac, puedes empezar a practicar con programas gratuitos que sí tienen versión para Mac (como Blue Sky Plan), pero para trabajar necesitarás un PC con Windows.

PIEZA	PARA APRENDER	PARA TRABAJAR
Sistema	Windows 10 u 11 (64 bits)	Windows 11 (64 bits)
Procesador	Intel i5 o AMD Ryzen 5 recientes	Intel i7 o AMD Ryzen 7, o superior
Memoria RAM	16 GB	32 GB
Tarjeta gráfica	NVIDIA con 4 GB	NVIDIA RTX con 8 GB o más
Disco	SSD de 512 GB	SSD de 1 TB y un disco externo para copias
Pantalla	24 pulgadas	27 pulgadas, o dos pantallas
Internet	Fibra estable	Fibra estable

ANTES DE COMPRAR

Mira los **requisitos oficiales actualizados** del programa que vayas a usar en su web. Cambian con cada versión, y algunos piden tarjetas gráficas concretas.

Lo que va encima de la mesa

- **Ratón de tres botones con rueda:** imprescindible. Todo el diseño 3D es girar, mover y acercar.
- **Ratón 3D** (tipo SpaceMouse): opcional, para más adelante. Se usa con la otra mano para girar el modelo mientras modelas.
- **Buena silla** y pantalla a la altura de los ojos. Tu espalda también es tu herramienta de trabajo.

Ordena tus carpetas desde el primer día

DISEÑO_DENTAL

├─ 01_PRACTICAS

├─ 02_CLIENTES

| └─ LabSonrisa

| └─ 2026-10-05_LS-0153_corona_36

| └─ recibido

| └─ entregado

├─ 03_BIBLIOTECAS

├─ 04_PORTFOLIO

└─ 05_ADMINISTRACION

04 Qué programas aprender

Y en qué orden

EN POCAS PALABRAS

Empieza gratis con **Meshmixer** y **Blue Sky Plan**. Después, tu programa principal será **exocad**, el que más trabajo da.

PROGRAMA	PARA QUÉ SIRVE	PRECIO	MI OPINIÓN
exocad DentalCAD	El más usado en laboratorios. Coronas, puentes, implantes, férulas, modelos, dentaduras... por módulos	De pago (varios miles de euros o suscripción), a través de un distribuidor	Tu programa principal
3Shape Dental System	El otro gran programa de laboratorio	De pago, alto	El segundo, si tus clientes lo usan
Blue Sky Plan	Modelos, férulas, guías de implantes, dentaduras, ortodoncia	Gratis para diseñar; pagas poco por cada archivo que exportas	Ideal para practicar gratis
Meshmixer	Editar y reparar objetos 3D, bases sencillas	Gratis (ya no se actualiza, pero funciona)	Para perderle el miedo al 3D
Blender	Modelado 3D general, con complementos dentales gratuitos	Gratis	Opcional; cuesta aprenderlo
Apps de Medit	Modelos, férulas y otras	Algunas gratis, otras de pago	Útil si tus clientes usan escáner Medit

Mi plan para ti

1

Semanas 1 a 4: gratis

Meshmixer para aprender a moverte en 3D y Blue Sky Plan para tus primeros modelos y férulas.

2

Desde la semana 5: exocad

- Pide a un **distribuidor oficial de exocad en España** una licencia de prueba y un presupuesto.
- Pregunta por las **modalidades de suscripción** o pago mensual: abaratan mucho la entrada.
- Un **curso oficial** suele incluir licencia temporal para practicar.
- Si conoces un laboratorio con exocad, pregunta si puedes practicar allí.

3

Cuando tengas clientes

Compra solo los **módulos** que te pidan. No hace falta tenerlos todos.

4

3Shape, si hace falta

Funciona con la misma lógica. Si sabes usar uno, el otro lo aprendes en pocas semanas.

¿POR QUÉ NO EMPEZAR DIRECTAMENTE CON EXOCAD?

Porque el primer mes lo vas a dedicar a entender el 3D y los dientes. No tiene sentido pagar una licencia mientras aprendes a girar un modelo en la pantalla.

Las bases

Lo que separa a quien «sabe usar un programa» de una diseñadora dental de verdad.

05 Los dientes: lo imprescindible

Anatomía, mordida y materiales

EN POCAS PALABRAS

Tienes que saber el número y el nombre de cada diente, sus caras, cómo muerden los dientes entre sí y cuánto grosor necesita cada material. Estudia un poco de esto cada semana, aunque ya estés diseñando.

1. El número de cada diente

En España y en Europa cada diente tiene **dos cifras**. La primera dice en qué **cuarto de la boca** está. La segunda, qué **posición** ocupa contando desde el centro. Así se numera la boca completa:



SEGUNDA CIFRA	DIENTE
1	Incisivo central
2	Incisivo lateral
3	Canino (colmillo)
4 y 5	Primer y segundo premolar
6 y 7	Primer y segundo molar (muelas)
8	Tercer molar (muela del juicio)

OJO

En la pantalla ves la boca como si miraras al paciente de frente: **su derecha está a tu izquierda**. En Estados Unidos numeran del 1 al 32; apréndelo si trabajas para clientes de allí.

2. Las caras del diente



- **Vestibular**: la cara que mira a labios y mejillas.
- **Lingual** (dientes de abajo) o **palatino** (dientes de arriba): la que mira a la lengua o al paladar.
- **Mesial**: la que mira al centro de la boca. **Distal**: la que mira hacia atrás.
- **Oclusal**: la cara de masticar de muelas y premolares. **Incisal**: el borde de los dientes delanteros.
- **Cervical**: el «cuello» del diente, junto a la encía.

3. Cómo es cada diente

DIENTE	LO QUE TIENES QUE RECONOCER
Incisivo central de arriba (11, 21)	El más importante para la estética. Borde recto; la esquina del lado del centro es más recta que la de fuera.
Incisivo lateral de arriba (12, 22)	Más pequeño y con las esquinas más redondeadas.

DIENTE	LO QUE TIENES QUE RECONOCER
Caninos (13, 23, 33, 43)	Una sola punta. El diente más largo. Clave para guiar la mandíbula al moverla hacia los lados.
Premolares de arriba	Dos puntas (cúspides), una por fuera y otra por dentro, de altura parecida.
Premolares de abajo	El 34 y el 44 tienen la cúspide de dentro muy pequeña. El 35 y el 45 pueden tener dos o tres.
Primer molar de arriba (16, 26)	Cuatro cúspides (a veces un bultito extra por dentro). Desde arriba parece un rombo.
Primer molar de abajo (36, 46)	Cinco cúspides: tres por fuera y dos por dentro. Desde arriba, casi rectangular.
Segundos molares	Como los primeros pero más sencillos.

EJERCICIO

- ☐ Dibuja a mano, en papel, cada tipo de diente visto de frente y desde arriba. Sí, a mano: tu ojo aprende mucho más rápido.
- ☐ Tápate la tabla y di en voz alta el nombre de 20 números al azar (17, 42, 25...).

4. Palabras que usarás cada día

- **Punto de contacto:** donde un diente toca al de al lado. Si no toca, se mete comida. Si aprieta demasiado, la corona no entra.
- **Tronera:** el hueco en forma de «V» alrededor del punto de contacto. Tiene que existir para que la encía esté sana y el diente parezca natural.
- **Perfil de emergencia:** cómo «sale» el diente de la encía. Tiene que ser **recto o un poco hundido**, nunca abombado, porque un bulto ahí inflama la encía.
- **Curva de Spee y curva de Wilson:** las curvas que forman las puntas de todos los dientes, vistas de lado y de frente. Tu corona debe **seguirlas**.
- **Plano oclusal:** el plano imaginario donde se juntan los dientes de arriba y los de abajo.

5. Cómo muerden los dientes (oclusión)

Aquí es donde más se equivocan las principiantes. Apréndete esto:

- **Máxima intercuspidación:** la posición en la que los dientes encajan del todo al cerrar la boca.

- **Cúspides de soporte:** las puntas que «pisan» sobre los dientes de enfrente. Son las de **dentro en los de arriba** (palatinas) y las de **fuera en los de abajo** (vestibulares).
- **Resalte:** cuánto sobresalen hacia delante los incisivos de arriba. **Sobremordida:** cuánto tapan desde arriba a los de abajo.
- **Guía anterior:** al adelantar la mandíbula, los incisivos guían el movimiento y separan las muelas.
- **Guía canina:** al mover la mandíbula hacia un lado, solo toca el canino y separa el resto. Es lo ideal en la mayoría de casos.
- **Interferencia:** un contacto que no debería existir durante un movimiento, por ejemplo una muela que choca al mover la mandíbula hacia un lado. **Tu diseño nunca debe crear interferencias.**
- **Clases de Angle** (se miden por la posición de los primeros molares; simplificando): clase I es la relación normal, clase II es la mandíbula atrasada y clase III la mandíbula adelantada.
- **Dimensión vertical:** la altura de la cara con la boca cerrada. En férulas y en tratamientos grandes se cambia a propósito.

REGLA DE ORO PARA UNA CORONA DE MUELA

Contactos **pequeños, ligeros y repartidos**, en las puntas y los hoyitos, con la misma fuerza que los dientes vecinos. Nunca una zona plana grande de contacto, y nunca contactos en las pendientes que empujen el diente hacia un lado.

6. El diente tallado

Para poner una corona, el dentista lima el diente. Ese diente limado se llama **muñón** o **preparación**, y tu corona se apoya encima.

- **Margen (o línea de terminación):** el borde donde termina el limado. **Es la línea más importante de todo el diseño.** Si la marcas mal, la corona no ajusta y entran bacterias.
- **Tipos de margen:** *chamfer* o chaflán (borde curvo, el más habitual en circonio y cerámica), *hombro* (escalón recto), hombro biselado y *filo de cuchillo* (casi sin escalón, el más difícil de ver).
- **Eje de inserción:** la dirección en la que la corona entra y sale. Las zonas del muñón que «se esconden» desde esa dirección se llaman **retenciones**; el programa las rellena por dentro para que la corona pueda entrar.
- **Espacio de cemento:** un hueco finísimo entre la corona y el muñón donde va el cemento.

7. Los materiales

Cada material necesita un **grosor mínimo** distinto. Si diseñas más fino, **se rompe**. Valores orientativos (confírmalos siempre en la ficha del fabricante):

MATERIAL	PARA QUÉ SE USA	GROSOR MÍNIMO ORIENTATIVO
Circonio monolítico	Coronas y puentes, sobre todo de muelas	Arriba 0,5–1,0 mm (según el tipo de circonio); paredes ~0,5 mm
Disilicato de litio (tipo e.max)	Coronas estéticas, carillas, incrustaciones	Corona: arriba ~1,5 mm, paredes ~1,0–1,5 mm. Carillas: ~0,3–0,6 mm
Estructura de circonio para cerámica	Máxima estética: el ceramista añade cerámica encima	Estructura ~0,5 mm
Metal (cromo-cobalto)	Puentes largos, poco espacio	Estructura ~0,3–0,5 mm
Resina de provisionales (PMMA)	Dientes provisionales	~1,0–1,5 mm
Resina de férulas	Férulas de descarga	~1,5–2,0 mm o más
Resina de modelos	Modelos impresos	Paredes ~1,5–2,5 mm si es hueco

8. Vocabulario de trabajos

- **Corona completa:** cubre todo el diente. **Anatómica** si tiene ya su forma final; **reducida** si es más pequeña para añadirle cerámica.
- **Puente:** varias piezas unidas. Los **pilares** sujetan, el **póntico** es el diente «falso» que rellena el hueco y los **conectores** son las uniones.
- **Incrustación:** pieza parcial. *Inlay* va dentro del diente; *onlay* cubre alguna punta; *overlay* cubre toda la cara de masticar.
- **Carilla:** lámina fina pegada por delante del diente.
- **Pilar personalizado:** pieza hecha a medida que une el implante con la corona.
- **Férula de descarga:** placa de resina que cubre toda una arcada para proteger los dientes de quien aprieta o rechina.

06 El 3D sin miedo

Mallas, archivos y cómo moverte

EN POCAS PALABRAS

Todo lo que ves en pantalla está hecho de miles de triángulos. Recibirás y entregarás casi todo en archivos **STL**. Y tienes que moverte por el modelo sin pensar: girar, desplazar y acercar.

¿Qué es una malla?

Cada diente en pantalla es una superficie hecha de **miles de triángulos diminutos** pegados. A eso se le llama **malla**.

- Más triángulos = más detalle, pero archivo más pesado.
- **Malla cerrada:** sin agujeros, como un globo. **Imprescindible** para fabricar una pieza.
- **Malla abierta:** con bordes sueltos. Un escaneo de la boca siempre lo es, porque el escáner solo ve la superficie.
- Cada triángulo tiene una cara de fuera y una de dentro. Si se dan la vuelta, el programa se confunde.

Tipos de archivo

FORMATO	QUÉ GUARDA	CUÁNDO LO VERÁS
STL	Solo la forma, sin color	El más usado. Casi todo te llegará y lo entregarás así
PLY	Forma y color	Escaneos en color: ayudan a distinguir diente y encía
OBJ	Forma y color	Poco en odontología
Proyecto de exocad	El caso completo	Si tu cliente también usa exocad
DCM	Formato propio de 3Shape, a menudo protegido	Pide que te lo exporten a STL
DICOM	Radiografía 3D del hueso (TAC)	Solo para guías de implantes

Qué suele traer un caso de corona

- El escaneo de la arcada con el **diente tallado**.

- El escaneo de la arcada de **enfrente** (antagonista).
- La **mordida**: las dos arcadas colocadas como cierran en la boca. Sin esto no puedes diseñar cómo muerde la corona.
- A veces: escaneo de antes de tallar, fotos, el provisional.
- La **orden de trabajo**: diente, tipo de trabajo, material, color e indicaciones.

ANTES DE ACEPTAR UN CASO

Comprueba que el margen se ve claro, que no hay agujeros en el muñón, que la mordida está bien y que tienes toda la información. Si algo falla, **avisa antes de diseñar**. Esto, por sí solo, te hará ganar clientes.

Moverte por el modelo

Todos los programas tienen tres movimientos: **girar**, **desplazar** y **acercar o alejar** (casi siempre con la rueda). Normalmente el botón derecho gira y el central desplaza, pero cada programa tiene sus combinaciones: búscalas en su ayuda y apúntalas en un pósit junto a la pantalla.

Aprende también los atajos para ver el diente desde **arriba, delante, dentro, mesial y distal**. Las diseñadoras rápidas cambian de vista todo el rato.

07 Primeras prácticas gratis

Meshmixer y Blue Sky Plan · semanas 1 a 4

EN POCAS PALABRAS

Con dos programas gratuitos aprendes a moverte en 3D, reparar escaneos y hacer tus primeros modelos y férulas.

¿DE DÓNDE SACO ESCANEOS PARA PRACTICAR?

Muchos programas traen **casos de ejemplo**. También puedes pedir a un laboratorio o una clínica **escaneos sin datos del paciente** para practicar.

Meshmixer (semanas 1 y 2)

Ejercicio A · Moverte (30 minutos al día, tres días)

- 1 Abre el escaneo de una arcada (*Import*).
- 2 Gíralo, desplázalo y acércalo hasta verlo desde las cinco vistas.
- 3 Señala cada diente y di en voz alta su número.

Ejercicio B · Reparar un escaneo

- 1 Abre la herramienta de análisis (*Analysis* → *Inspector*): te marcará agujeros y errores.
- 2 Deja que los repare automáticamente y fíjate en qué ha cambiado.
- 3 Aprende a seleccionar una zona con el pincel y a borrarla (por ejemplo, trozos de lengua o mejilla escaneados por error).

Ejercicio C · Tu primer modelo con base

1

Recorta el escaneo dejando los dientes y 3 a 5 mm de encía.

2

Crea una base plana: cierra el modelo (*Edit* → *Make Solid*) y corta la parte de abajo con un plano (*Edit* → *Plane Cut*).

3

Revisa con el inspector que no quedan agujeros.

4

Guárdalo como STL. ¡Tu primer modelo imprimible!

EJERCICIOS

- ☐ Ejercicio A hecho tres días seguidos.
- ☐ Ejercicio B con tres escaneos distintos.
- ☐ Ejercicio C: tres modelos con base.

Blue Sky Plan (semanas 3 y 4)

Es gratis para diseñar (solo pagas si exportas) y te enseña a trabajar con un **asistente paso a paso**, igual que luego en exocad. Mira su tutorial oficial en vídeo antes de cada ejercicio.

EJERCICIOS

- ☐ Cinco modelos con base a partir de escaneos: importar, orientar, recortar, crear base y añadir el código del caso.
- ☐ Tu primera férula, siguiendo los pasos de la [lección 13](#). Los botones cambian de nombre, pero la idea es la misma.

08 Cómo piensa exocad

La receta que sirve para casi todo

EN POCAS PALABRAS

Primero rellenas la **ficha del caso** y después el programa te lleva **paso a paso** con un asistente. Casi todos los diseños siguen los mismos diez pasos.

Las dos partes de exocad

- **DentalDB (la ficha):** aquí creas el caso: código del paciente, cliente, diente, tipo de trabajo, material y archivos de escaneo.
- **DentalCAD (el diseño):** aquí diseñas con un asistente que avanza con «Siguiente». En cada paso puedes retocar a mano.

Crear un caso

1

Caso nuevo: escribe el código del paciente (¡nunca el nombre!) y el cliente.

2

En el dibujo de la boca, haz clic en el diente o los dientes.

3

Elige el **tipo de trabajo**: corona, pónico, incrustación, carilla, corona sobre implante...

4

Elige el **material**. Con él se cargan solas las medidas (grosos, espacio de cemento). Por eso tienen que estar bien configuradas con las del laboratorio.

5

Indica si hay diente de enfrente y si usarás el **articulador virtual** (el simulador de movimientos de la mandíbula).

6

Asocia los archivos de escaneo, guarda y pulsa **Diseñar**.

La receta de casi cualquier diseño

- 1 Cargar los escaneos y **comprobar la mordida**.
- 2 Marcar el **margen** (o la zona de trabajo).
- 3 Elegir el **eje de inserción** y rellenar retenciones.
- 4 Ajustar las **medidas**: espacio de cemento y grosores.
- 5 Colocar un **diente de biblioteca** (formas de dientes ya hechas).
- 6 Ajustar posición, tamaño, **contactos** y **mordida**.
- 7 **Modelar a mano**, como si esculpieras.
- 8 Revisar los **grosores mínimos**.
- 9 **Unir** todo en una pieza cerrada.
- 10 Guardar y **exportar el STL**.

SI ENTIENDES ESTA RECETA...

...entiendes el 80 % de exocad, y también de 3Shape.

Herramientas que usarás siempre

- **Bibliotecas de dientes**: formas naturales ya hechas. Para gente joven, formas marcadas; para gente mayor, más desgastadas.

- **Adaptar al diente de enfrente y a los vecinos:** el programa ajusta solo los contactos.
- **Mapa de colores:** pinta la superficie según lo cerca que está del diente de enfrente o del vecino. **Apréndete de memoria qué significa cada color en tu programa:** es tu mejor amiga.
- **Modelado libre:** pinceles para añadir, quitar, suavizar y aplanar material.
- **Mapa de grosores:** marca en color las zonas más finas de lo permitido.
- **Corte (sección):** ves la pieza «partida» para comprobar grosores y ajuste.
- **Articulador virtual:** simula los movimientos de la mandíbula para detectar choques.

TU LIBRO DE CONSULTA

exocad tiene un **manual oficial en internet (exocad Wiki)** con cada módulo explicado paso a paso, y un canal oficial de vídeos. Cuando un botón no te cuadre con esta guía, búscalo ahí.

Diseñar, paso a paso

Cada trabajo con su teoría, sus pasos y sus ejercicios.

09 Coronas

El trabajo más pedido del mundo

EN POCAS PALABRAS

Una buena corona ajusta perfecta en el margen, toca bien a los vecinos, muerde con contactos pequeños, sale recta de la encía, se parece a los dientes de al lado y tiene el grosor que pide el material.

Empezamos con una **corona de circonio en el primer molar de abajo a la izquierda (36)**. Si dominas esto, ya puedes trabajar.

Cómo es una buena corona de muela

- **Margen perfecto:** ajusta justo en el borde del tallado, sin escalones ni sobrantes.
- **Contactos con los vecinos:** en el tercio de arriba del diente, un poco hacia fuera, con la fuerza que marque el laboratorio.
- **Sale recta de la encía,** sin «barriga».
- **Forma coherente** con los vecinos: misma altura de puntas, tamaño parecido, surcos definidos pero suaves.
- **Mordida correcta:** contactos pequeños en las puntas y los hoyitos, sin choques al mover la mandíbula.
- **Grosor mínimo** respetado en toda la pieza.

Paso a paso en exocad

1

Crear el caso

Diente 36, corona anatómica, circonio, con diente de enfrente ([lección 8](#)).

2

Revisar los escaneos

¿El muñón está completo? ¿Se ve el margen? ¿Hay agujeros? ¿Las arcadas cierran como en la boca, sin atravesarse ni quedar separadas? Si algo falla, **para y avisa**.

3

Marcar el margen

- Haz clic sobre el margen: el programa lo sigue solo alrededor del diente.
- **Nunca te fíes de la línea automática.** Da la vuelta completa al muñón con mucho zoom.
- Corrige los puntos que se hayan ido a la encía o subido por el muñón.
- Si el escaneo tiene color, el cambio entre diente y encía te ayuda. Míralo también desde abajo.
- Tiene que quedar una línea **cerrada y suave**, sin picos.

AQUÍ SE GANAN O SE PIERDEN LOS CLIENTES

Tómate el tiempo que haga falta. Una corona con el margen mal marcado **no sirve**, por bonita que sea.

4

Elegir el eje de inserción

Mira el muñón desde arriba siguiendo el eje que propone el programa: verás las retenciones en color. Ajusta el eje para que haya las menos posibles, normalmente siguiendo el eje largo del diente. Las que queden se rellenan por dentro.

5

Ajustar las medidas de dentro

Usa las del laboratorio. Como referencia:

MEDIDA	QUÉ ES	VALOR HABITUAL
Espacio de cemento en el margen	Hueco para el cemento justo en el borde	0–0,02 mm
Espacio de cemento extra	Hueco en el resto del muñón	0,03–0,08 mm
Distancia al margen	Dónde empieza el espacio extra	0,5–1,0 mm
Compensación de fresa	Para que la fresa de la máquina quepa en las zonas estrechas	Según la máquina del laboratorio

6

Colocar el diente de biblioteca

- Elige una biblioteca que se parezca a los dientes del paciente.
- Muévelo, gíralo y cambia su tamaño hasta que ocupe el hueco, sus puntas estén a la altura de las vecinas (curva de Spee) y la cara de fuera esté alineada con la arcada.
- Si te han mandado un escaneo de **antes de tallar** y el diente estaba bien, puedes copiar su forma: rápido y natural.

7

Ajuste automático

Usa «adaptar a vecinos» y «adaptar a antagonista». Mira el mapa de colores: contactos con los vecinos en su sitio, contactos pequeños con el diente de enfrente y **ningún atravesamiento grande**.

8

Modelado a mano

Aquí es donde te conviertes en diseñadora.

- Quita material donde toca demasiado; añade donde no toca nada.
- Surcos y hoyitos suaves. Nada de surcos como cañones: debilitan la pieza y acumulan placa.
- Los bordes altos de delante y detrás (crestas marginales) a la misma altura que los vecinos, para que no se meta comida.
- Mira de lado y de frente que salga recta de la encía.
- Deja las troneras en «V» alrededor de los contactos.
- Suaviza al final, con poca fuerza.

9

Revisar los grosores

- Activa el mapa de grosores. Si falta mucho grosor, lo correcto es pedir al dentista que talle más.
- Si falta poco, el programa puede engordar esas zonas. Como engorda hacia fuera, **vuelve a revisar la mordida y los contactos** después.
- Haz un corte de fuera a dentro y otro de delante a atrás para ver el grosor real.

10

Probar los movimientos

Con el articulador virtual, mueve la mandíbula a los lados y hacia delante. Si la corona choca, quita material de esa pendiente.

11

Unir y exportar

El programa une la parte de dentro con la de fuera en una pieza cerrada. Revisa que el margen haya quedado limpio y exporta el STL ([lección 19](#)).

Coronas de dientes delanteros: qué cambia

- **Manda la estética:** simetría con el diente del otro lado (el 11 con el 21), proporciones, textura y borde.
- **Truco profesional:** haz un **espejo** del diente sano del otro lado y ajústalo. Es lo que antes da un resultado natural.
- Revisa que, al adelantar la mandíbula, los dientes de abajo deslicen sin golpear.
- Si el laboratorio va a añadir cerámica, diseñas la forma completa y luego la **reduces** (se llama *cut-back*) dejando sitio para la cerámica.

EJERCICIOS

- ☐ 10 coronas de primer molar de abajo (36 y 46).
- ☐ 10 coronas de primer molar de arriba (16 y 26).
- ☐ 10 coronas de premolares.
- ☐ 5 coronas de incisivo central de arriba, haciendo espejo del otro lado.
- ☐ Cronometra cada una. Objetivo de principiante: bajar de 60 a 20 minutos por corona de muela.
- ☐ Haz capturas desde arriba, de frente y de lado, y compáralas con fotos de dientes reales.

10 Puentes

Varias piezas unidas

EN POCAS PALABRAS

Un puente son coronas unidas con un diente «falso» en medio. Lo que más importa: que todas las piezas entren a la vez y que las uniones sean **gruesas y altas**, porque es por donde se rompen.

- **Pilares:** los dientes tallados que sujetan el puente. Se diseñan como coronas.
- **Póntico:** el diente que sustituye al que falta. No tiene muñón: se apoya sobre la encía.
- **Conectores:** las uniones entre piezas.

Formas de póntico

TIPO	CÓMO TOCA LA ENCÍA	CUÁNDO SE USA
Ovoide	Redondeado, entra un poco en la encía (que el dentista ha preparado)	Zona estética, muy natural
Silla modificada	Toca un poco, solo por fuera	Dientes delanteros y premolares
Higiénico	No toca la encía, deja espacio para limpiar	Muelas de abajo
Cónico	Toca en un punto mínimo	Zonas de atrás

Las uniones (conectores)

- Circonio: unos 7–9 mm² delante y 9–12 mm² atrás; más si el puente es largo.
- Disilicato de litio: del orden de 12–16 mm² según la zona y el fabricante, y solo puentes cortos de tres piezas hasta los premolares.
- Siempre **más altos que anchos** (la altura aguanta mucho más) y **redondeados**, sin esquinas.
- Deja hueco hacia la encía para que el paciente pueda limpiar con un cepillo interdental.

Paso a paso: lo que cambia respecto a una corona

1

En la ficha, marca los pilares como coronas y el hueco como **póntico**, y únelos como puente.

2

Marca el margen de **cada** pilar.

3

Busca un **eje de inserción común**: todas las piezas tienen que entrar a la vez en la misma dirección. Si es imposible, avisa al cliente.

4

Coloca los dientes de biblioteca, pónico incluido, y ajusta el pónico a la encía según su tipo.

5

Ajusta los conectores: el programa te dice su tamaño en mm². Súbelos por encima del mínimo **sin tocar la encía** ni el diente de enfrente.

6

Mordida y modelado a mano, como en las coronas. Después, **vuelve a revisar los conectores**: al modelar pueden haber adelgazado.

EJERCICIOS

☐

5 puentes de tres piezas de atrás (por ejemplo 45-46-47).

☐

5 puentes de tres piezas de delante (por ejemplo 11-12-13).

☐

2 puentes largos (de cuatro a seis piezas) en circonio, apuntando el tamaño de cada conector.

11 Coronas sobre implantes

Cuando no hay diente, sino un tornillo

EN POCAS PALABRAS

El implante es un tornillo en el hueso. Una pieza de escaneo le dice al programa dónde está exactamente. Necesitas la **biblioteca correcta** de ese implante; si no sabes cuál es, pregunta.

- **Scanbody (pieza de escaneo):** se enrosca en el implante y se escanea. El programa lo reconoce y así sabe la posición exacta del implante.
- **Biblioteca de implantes:** los archivos de cada marca y modelo de implante. Sin la correcta no se puede diseñar.
- **Corona atornillada sobre Ti-base:** la corona se pega a una base de titanio estándar y lleva un agujero para el tornillo. Es muy habitual.
- **Pilar personalizado con corona cementada:** diseñas un pilar a medida y encima una corona, como si fuera un diente tallado.
- **Canal angulado:** algunos sistemas permiten inclinar el agujero del tornillo para que no salga por la cara de delante.

Paso a paso

1

En la ficha: diente, tipo **implante**, marca y modelo, Ti-base o pilar, y tipo de corona.

2

Alinea el scanbody: el programa superpone el de la biblioteca con el escaneado. Tienen que coincidir perfectamente. Si no coinciden, no te fíes del caso y avisa.

3

Perfil de emergencia: estrecho y un poco hundido cerca del implante para dejar sitio a la encía, y más ancho al llegar arriba.

4

Pilar personalizado (si lo hay): margen un poco por debajo de la encía, lo que indique el dentista; paredes altas y sin esquinas vivas.

5

Corona: como en la lección 9. Los implantes no amortiguan como un diente natural, así que la mordida suele diseñarse **más suave** y sin contactos al mover a los lados. Sigue el protocolo del cliente.

6

Comprueba por dónde sale el tornillo y que alrededor queda grosor suficiente.

7

Exporta **cada pieza por separado** (pilar, corona), como pida el laboratorio.

EJERCICIOS

- ☐ 5 coronas atornilladas sobre Ti-base en muelas.
- ☐ 5 pilares personalizados con su corona cementada.
- ☐ 2 casos de delante con canal angulado (si tu biblioteca lo permite).

12 Incrustaciones y carillas

Piezas parciales y láminas estéticas

EN POCAS PALABRAS

En las incrustaciones, lo difícil es el margen, que va por arriba y por los lados. En las carillas, que son muy finas, manda la estética.

Incrustaciones

- **Margen:** recorre la cara de masticar y los lados. Márcalo con mucha paciencia y zoom.
- **Eje de inserción:** normalmente desde arriba.
- **Grosor:** respeta el mínimo del material; en disilicato, entre 1 y 1,5 mm en las zonas que reciben fuerza.
- **Forma:** continúa los surcos y puntas del diente natural, sin escalones.

Carillas

- **Muy finas:** entre 0,3 y 0,6 mm en disilicato, según el material.
- **Estética total:** simetría, línea del centro, línea de la sonrisa y textura. El incisivo central suele medir de ancho un 75-80 % de lo que mide de largo.
- Muchas veces se copia un **encerado** que el paciente ya ha aprobado ([lección 15](#)).

EJERCICIOS

- ☐ 5 onlays en muelas.
- ☐ 3 casos de seis carillas (del 13 al 23), cuidando la simetría.

13 Férulas de descarga

De los mejores trabajos para empezar a cobrar

EN POCAS PALABRAS

Una placa rígida que cubre todos los dientes de arriba. Su superficie es **lisa y plana**, los dientes de abajo la tocan todos a la vez y, al mover la mandíbula hacia un lado, **solo toca el canino**.

La férula de descarga (también «férula oclusal» o «tipo Michigan») es para quien aprieta o rechina los dientes (bruxismo) o tiene molestias en la articulación de la mandíbula.

Cómo es una buena férula tipo Michigan

- 1 **Cubre todos los dientes** de la arcada, hasta el último molar.
- 2 **Superficie lisa y plana**, sin huellas profundas de los dientes de enfrente.
- 3 **Contactos pequeños, a la vez y con la misma fuerza** de las puntas de soporte de abajo (las de fuera de muelas y premolares y los bordes de los incisivos).
- 4 **Rampa del canino:** al mover la mandíbula hacia un lado, solo toca el canino de ese lado y separa el resto.
- 5 **Guía de delante:** al adelantar la mandíbula, los incisivos de abajo deslizan por la férula y las muelas se separan.
- 6 **Grosor** suficiente para no romperse: 1,5 a 2 mm como mínimo en la zona de morder.
- 7 **Se sujeta bien**, pero se pone y se quita sin forzar.
- 8 **Bordes redondeados** y cómodos.

Otros tipos que te pedirán: **protector nocturno** sencillo, **férula blanda o flexible**, **férula de avance mandibular** para ronquidos (la indica el especialista) y **protector deportivo**.

Qué necesitas recibir

- Escaneo de **las dos arcadas**.
- La **mordida** registrada con la apertura que quiera el dentista, o cuántos milímetros abrir.
- Arcada (arriba o abajo), material, tipo de guía, grosor mínimo y hasta dónde llega.

Paso a paso (sirve para exocad y para Blue Sky Plan)

1 Cargar y revisar

Comprueba la mordida y que se ven todos los dientes, sobre todo la parte de atrás del último molar. Si falta, la férula no ajustará.

2 Eje de inserción

Normalmente perpendicular al plano de mordida. Verás las retenciones en color.

3 Rellenar retenciones

El programa rellena las zonas que impedirían entrar a la férula. Deja un poco de retención controlada para que «clique»: poca si el material es rígido y algo más si es flexible. Deja también un hueco mínimo por dentro para que asiente sin apretar. Usa las medidas del laboratorio.

4 Dibujar el borde

Por fuera, en las muelas, cubre las puntas y un poco más abajo de la parte más abultada (para sujetar); en los dientes de delante, solo el borde. Por dentro, unos milímetros sobre la encía del paladar. Línea suave y continua.

5 Grosor

Grosor mínimo de la férula (por ejemplo, 1,5 a 2 mm) y grosor de las paredes.

6

Superficie plana

Con la herramienta de superficie plana o de adaptación al diente de enfrente, crea una superficie lisa donde todas las puntas de soporte toquen a la vez con la misma fuerza. Compruébalo en el mapa de colores.

7

Rampas del canino y guía de delante

Añade rampas en los caninos. Con el articulador virtual mueve la mandíbula a la derecha, a la izquierda y hacia delante, y comprueba que las muelas se separan.

8

Acabado

Suaviza, redondea bordes y quita bultos. Nada de esquinas afiladas.

9

Revisar y exportar

Grosor mínimo en toda la férula, malla cerrada y, si lo pide el laboratorio, el código del caso grabado. Exporta el STL.

Errores típicos en férulas

ERROR	QUÉ PASA	SOLUCIÓN
No cubrir el último molar	Ese molar puede «salirse» con el tiempo	Llega hasta el último diente
Huellas profundas en la superficie	La mandíbula queda bloqueada y no se relaja	Superficie plana con contactos pequeños
Demasiada retención en material rígido	No entra o se rompe al ponerla	Reduce la retención
Poca retención	Se cae	Cubre más por fuera o aumenta la retención según el material
Contactos solo de un lado	Carga desigual, incómoda	Contactos a los dos lados a la vez
Bordes afilados	Rozaduras en encía o lengua	Redondea y suaviza

EJERCICIOS

- ☐ 10 férulas de arriba tipo Michigan con rampa de canino.
- ☐ 5 férulas de abajo.
- ☐ 3 protectores nocturnos sencillos.
- ☐ Objetivo: menos de 30 minutos por férula.

14 Modelos para imprimir

El trabajo más fácil para empezar

EN POCAS PALABRAS

Conviertes el escaneo de la boca en un modelo de resina que se puede imprimir: con base, con muñones que se sacan o con implantes. Muy pedido y perfecto para empezar.

Cada vez más laboratorios reciben un escaneo en lugar de un molde. Para comprobar el ajuste, pintar la cerámica o hacer alineadores, **hay que imprimir un modelo**.

TIPO DE MODELO	PARA QUÉ SIRVE
Sólido	Estudio, ortodoncia, alineadores
Hueco	Lo mismo, gastando menos resina
Con muñón que se saca (troquel)	Coronas y puentes: el técnico saca el muñón para trabajar el margen
Con encía que se quita	Coronas sobre implantes
Con réplicas de implante (análogos)	Lleva un hueco donde se mete una copia metálica del implante
Con encaje de articulador	Para montarlo en un articulador de laboratorio

Paso a paso (exocad Model Creator y parecidos)

1

Importar y orientar

Las dos arcadas en mordida, el plano de mordida horizontal y el centro de la boca centrado. Si orientas mal, la base sale torcida.

2

Recortar

Quita lengua, mejillas y trozos sobrantes. Deja una franja de encía igual alrededor de los dientes.

3

Elegir la base

Sólida o hueca. Si es hueca: paredes de 1,5 a 2,5 mm y **agujeros de drenaje** para que salga la resina líquida de dentro (si no, puede agrietarse o deformarse). Forma de herradura o con paladar, según el uso.

4

Muñones que se sacan

Marca el margen como en una corona. El programa crea el muñón con una espiga que encaja en el modelo. La holgura entre muñón y modelo depende mucho de la impresora: usa la del laboratorio. El margen tiene que quedar totalmente a la vista.

5

Implantes

Alinea el scanbody como en la lección 11. El programa crea el hueco de la réplica: usa la biblioteca de réplicas para modelo impreso. Opcional: encía que se quita.

6

Extras

Encaje de articulador si lo usan y **texto grabado** con el código del caso y «SUP» o «INF», para que nadie mezcle modelos.

7

Exportar

Comprueba que todo está cerrado y exporta **cada pieza por separado**: modelo de arriba, de abajo, cada muñón, la encía...

EJERCICIOS

- ☐ 10 pares de modelos sólidos de ortodoncia.
- ☐ 10 pares de modelos huecos.
- ☐ 5 modelos con muñón que se saca.
- ☐ 3 modelos de implantes con réplica y encía que se quita.

15 Encerados y provisionales

Enseñar el resultado antes de empezar

EN POCAS PALABRAS

El encerado es «cómo quedarán los dientes», para que el paciente lo apruebe. Los provisionales son los dientes temporales mientras se hace el definitivo.

Encerado diagnóstico digital

- 1 Recibes escaneos, **fotos** del paciente (sonriendo, serio, de frente y de lado) y las indicaciones del dentista.
- 2 Si tu programa lo permite (en exocad, el módulo de diseño de sonrisa), **pones las fotos junto al escaneo** para diseñar mirando la cara.
- 3 Colocas dientes de biblioteca con buenas proporciones: centro de la sonrisa alineado, borde de los dientes paralelo a la línea de los ojos y forma que encaje con la cara.
- 4 Se imprime el modelo encerado, se hace una llave de silicona y el dentista prueba los dientes en la boca con resina provisional (**mock-up**).

Provisionales

Coronas o puentes temporales en resina (PMMA o resina impresa). Se diseñan como los definitivos, a menudo copiando el encerado o el diente de antes de tallar, y un poco más gruesos porque el material es menos resistente.

EJERCICIOS

- ☐ 3 encerados de los seis dientes de delante de arriba (del 13 al 23).
- ☐ 3 provisionales de puente de tres piezas.

16 Trabajos avanzados

Para cuando ya domines lo anterior

EN POCAS PALABRAS

Estos trabajos llegan cuando ya hagas bien coronas, férulas y modelos. Aquí tienes una idea de cada uno para que sepas que existen.

TRABAJO	QUÉ ES	LO QUE TIENES QUE SABER
Dentadura completa	Para personas sin dientes: dientes de prótesis sobre una base rosa	Altura de la mordida, centro, plano de mordida y colocación clásica de dientes. Módulo propio en exocad y en Blue Sky Plan
Esquelético	Prótesis que se quita, con estructura metálica y ganchos	Ganchos, apoyos y conectores, y estudio del eje de inserción. Módulo propio en exocad
Guía de implantes	Plantilla con anillas por donde pasa la fresa del dentista	Combina escaneo y TAC. El dentista decide dónde va el implante. Mucha responsabilidad: un error puede dañar un nervio
Alineadores	Mover virtualmente los dientes paso a paso hasta su sitio	Se imprime un modelo por paso. Requiere formación en ortodoncia y lo aprueba siempre el ortodoncista

Trabajar bien

Lo que hace que un cliente vuelva a llamarte.

17 Lista de control

Revísala antes de entregar cualquier trabajo

CONSEJO

Imprime esta lista y pégala junto a la pantalla. Antes de entregar, repasa cada punto. Siempre.

Coronas, puentes e incrustaciones

- ☐ Diente, trabajo y material coinciden con la orden.
- ☐ Margen revisado en toda la vuelta, con zoom.
- ☐ Eje de inserción correcto y retenciones rellenas.
- ☐ Medidas iguales a las del laboratorio.
- ☐ Contactos con los vecinos en su sitio y con la fuerza correcta.
- ☐ Mordida: contactos pequeños, sin atravesamientos ni choques al moverse.
- ☐ Crestas marginales a la altura de los vecinos.
- ☐ Sale recta de la encía.
- ☐ Grosor mínimo en toda la pieza (revisado con corte).
- ☐ Conectores por encima del mínimo y con hueco para limpiar.
- ☐ Forma natural, comparada con una referencia.
- ☐ Malla cerrada y nombre de archivo correcto.

Férulas

- ☐ Cubre todos los dientes.
- ☐ Retención adecuada al material.
- ☐ Contactos a los dos lados, a la vez y con la misma fuerza.
- ☐ Rampa de canino y guía de delante correctas.
- ☐ Grosor mínimo respetado.
- ☐ Bordes redondeados y malla cerrada.

Modelos

- ☐ Plano de mordida horizontal.
- ☐ Muñones con el margen a la vista y holgura correcta.
- ☐ Réplicas de implante de la biblioteca correcta.
- ☐ Agujeros de drenaje si es hueco.
- ☐ Código grabado.
- ☐ Cada pieza exportada por separado.

18 Errores de principiante

Y cómo evitarlos

ERROR	POR QUÉ PASA	CÓMO EVITARLO
Margen mal marcado	Fiarse de la línea automática	Revisar toda la vuelta con zoom, desde varias vistas
Coronas «caramelo», redondas y sin forma	Suavizar demasiado	Suavizar poco y al final; marcar puntas y surcos
Surcos demasiado profundos	Querer que «se note la anatomía»	Surcos suaves, comparando con dientes reales
Corona demasiado grande	Cambiar el tamaño a ojo	Comparar con el vecino y con el del otro lado
Contactos planos y grandes	No retocar el ajuste automático	Contactos pequeños en puntas y hoyitos
Olvidar la curva de Spee	Mirar solo desde arriba	Mirar siempre también de lado
Pieza demasiado fina	Bonita pero frágil	Revisar el mapa de grosores antes de terminar
Conectores finos	Dar prioridad a la estética	Primero que aguante, después que sea bonito
No avisar de un escaneo malo	Miedo a molestar	Avisar siempre antes de diseñar: es ser profesional
Trabajar sin las medidas del cliente	Usar las que vienen por defecto	Pedir sus medidas por escrito antes del primer caso
Archivos mezclados	Las prisas	Una carpeta por caso y nombres fijos

19 Entregar un trabajo

Como una profesional

Cómo nombrar los archivos

Usa siempre el sistema del cliente. Si no tiene, propón uno claro: código del caso, dientes, trabajo, material y versión.

```
LS-0153_36_corona_circonio_v1.stl
LS-0154_45-47_puente_circonio_v1.stl
LS-0160_SUP_ferula_v1.stl
LS-0161_SUP_modelo_hueco_v1.stl
LS-0161_SUP_troquel_16_v1.stl
```

Qué entregar

- El **STL** de cada pieza que hay que fabricar.
- El **proyecto**, si el cliente usa el mismo programa y quiere retocarlo.
- **Capturas** desde arriba, de frente y con los contactos: ayudan a aprobar rápido.
- **Notas** con lo importante. Por ejemplo: «el grosor en la punta de delante está justo; recomiendo revisar el tallado».

Cómo enviar y en cuánto tiempo

- Por las plataformas profesionales que use el cliente o por un almacenamiento seguro acordado. **Nunca** por redes sociales ni mensajería.
- Acuerda por escrito la hora límite (por ejemplo, «lo que llegue antes de las 12:00 se entrega ese día»), las urgencias y cómo se hacen las correcciones.

Tu camino

El plan, los clientes y todo lo que necesitas para seguir.

20 Plan de 16 semanas

De 2 a 3 horas al día, cinco días a la semana

Si tienes menos tiempo, alarga el plan, pero **no te saltes fases**.

1
semana **Números y caras de los dientes**
Dibuja incisivos y caninos a mano.

2
semana **Anatomía y 3D básico**
Dibuja premolares y molares. Meshmixer: ejercicios A y B.

3
semana **Mordida y mallas**
Estudia la oclusión. Meshmixer: ejercicio C.

4
semana **Blue Sky Plan**
Modelos y tu primera férula.

5
semana **Conocer exocad**
Crear casos, moverte, cargar escaneos y leer el manual oficial.

6
semana **Coronas de muela I**
10 molares, cuidando margen y contactos.

7
semana **Coronas de muela II**
10 premolares y 10 molares de arriba, cronometrando.

8
semana **Coronas de delante**
5 centrales, 5 laterales y 5 caninos, con espejo.

9
semana **Férulas**
10 férulas tipo Michigan con rampa de canino.

10
semana

Modelos

Sólidos, huecos y con muñón que se saca.

11
semana

Puentes

10 puentes de delante y de atrás, cuidando los conectores.

12
semana

Implantes I

Coronas atornilladas sobre Ti-base.

13
semana

Implantes II

Pilares personalizados y modelos con réplicas.

14
semana

Incrustaciones y carillas

5 onlays y 3 casos de carillas.

15
semana

Velocidad y calidad

Casos cronometrados con la lista de control. Pide a un técnico con experiencia que revise tus diseños.

16
semana

Portfolio

Elige tus 20 mejores casos y prepara tus precios.

DESPUÉS DE LA SEMANA 16

Sigue practicando cada día y empieza con casos reales sencillos: modelos, férulas y coronas de muela. Deja las dentaduras, esqueléticos, guías y ortodoncia para cuando lleves varios meses trabajando.

EL MEJOR CONSEJO QUE TE PUEDO DAR

Busca una **mentora o mentor**: un técnico dental con experiencia en diseño que revise tus trabajos una vez por semana, aunque tengas que pagarle. Sola en casa es fácil repetir los mismos errores sin darte cuenta.

21 Conseguir clientes

Y trabajar desde casa

Tu portfolio

- Entre 15 y 25 casos variados: coronas, férulas, modelos, puentes e implantes.
- Capturas limpias, fondo neutro, varias vistas y el mapa de contactos.
- **Nunca** datos de pacientes.
- Una web sencilla o un PDF, y un perfil de LinkedIn cuidado.

Dónde buscar clientes

- 1 **Laboratorios dentales** de tu zona y de toda España. Muchos van desbordados. Preséntate y ofrece un caso de prueba gratis para que vean tu calidad.
- 2 **Clínicas con escáner** y fresadora o impresora propia, sobre todo para modelos y férulas.
- 3 **Centros de fresado y empresas de diseño dental** que contratan diseñadoras a distancia.
- 4 **LinkedIn** y grupos profesionales de usuarios de exocad y 3Shape.
- 5 **Plataformas de trabajo freelance:** mucha competencia en precio, pero útiles al principio para coger experiencia.
- 6 **Distribuidores de exocad y 3Shape:** a veces conocen laboratorios que buscan diseñadoras.
- 7 **España y Latinoamérica:** hablar español y atender en el mismo horario es una ventaja.

Cuánto cobrar

El precio del diseño **cambia muchísimo** según el país, tu experiencia, la urgencia y el volumen. Hay competencia de otros países muy barata, así que tu valor está en la **calidad, la rapidez, la**

comunicación y la cercanía. Antes de poner precios, pregunta a laboratorios y mira qué cobran otras diseñadoras.

- Se suele cobrar **por pieza o por caso** (una corona, una férula, un par de modelos...).
- Suplementos por **urgencia o complejidad** (implantes, estética, casos grandes) y descuentos por **volumen**.
- Incluye una o dos rondas de **correcciones** razonables.
- No compitas solo por precio: siempre habrá alguien más barato.

Papeles en España

- **Alta como autónoma** en Hacienda y en la Seguridad Social. Infórmate de la **cuota reducida para nuevas autónomas** vigente.
- La **actividad** en la que darte de alta y si tus facturas llevan **IVA** dependen de tu titulación y de cómo prestes el servicio. **Pregúntalo a una gestoría** antes de tu primera factura.
- Un **contrato sencillo** con cada cliente y el de protección de datos.
- **Seguro de responsabilidad civil** profesional: muy recomendable.
- **Licencia de software a tu nombre** para uso comercial. Una licencia de prueba o de estudiante no sirve para trabajar cobrando.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ya hay herramientas que proponen coronas solas. No te asustes: las coronas sencillas serán cada vez más automáticas, y el valor estará en **revisar y corregir** lo que propone la máquina, en los **casos difíciles** y en el **trato con el laboratorio**. Aprende a usarlas, porque te harán mucho más rápida. Pero sin saber de dientes no sabrás si lo que propone está bien. Por eso esta guía insiste tanto en lo básico.

22 Dónde seguir aprendiendo

Recursos de confianza

TIPO	RECURSOS
Oficiales	Manual en línea de exocad (exocad Wiki) y su canal de vídeos · 3Shape Academy · Tutoriales de Blue Sky Plan · Fichas técnicas de cada material
Formación reglada	FP de Grado Superior en Prótesis Dentales · Cursos de exocad y 3Shape de distribuidores oficiales (mejor si incluyen práctica y licencia)
Libros	<i>Wheeler. Anatomía, fisiología y oclusión dental</i> (Nelson) · <i>Anatomía odontológica funcional y aplicada</i> (Figún y Garino) · <i>Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares</i> (Okeson), la referencia para mordida y férulas
Práctica	Casos de ejemplo de los programas · Escaneos sin datos de pacientes de laboratorios y clínicas · Modelos de dientes para estudiar o fotos de calidad
Comunidad	Grupos profesionales de usuarios de exocad y 3Shape · Congresos y ferias del sector dental

23 Glosario

Las palabras raras, en cristiano

Análogo (réplica)

Copia metálica de un implante que se pone en el modelo.

Antagonista

El diente o la arcada de enfrente.

Articulador virtual

Simulador de los movimientos de la mandíbula.

Biblioteca

Formas ya hechas de dientes, implantes o pilares.

CAD / CAM

Diseñar / fabricar con ordenador.

Chamfer (chaflán)

Margen del tallado con el borde curvo.

Color del diente (guía VITA)

Código del color que pide el dentista, como A2 o A3. Lo usa el laboratorio al terminar la pieza.

Conector

Unión entre las piezas de un puente.

Cut-back

Reducir el diseño para que el ceramista añada cerámica.

Eje de inserción

Dirección en la que la pieza entra y sale.

Espacio de cemento

Hueco finísimo entre corona y muñón para el cemento.

Férula de descarga

Placa rígida contra el bruxismo y los problemas de la mandíbula.

Guía canina / anterior

Contactos que guían la mandíbula hacia los lados / hacia delante.

Interferencia

Choque que no debería existir al mover la mandíbula.

Malla

Superficie 3D hecha de triángulos.

Margen

Borde del tallado donde termina la corona.

Mock-up

Prueba en boca del diseño con resina provisional.

Muñón

Diente tallado que recibe la corona.

Perfil de emergencia

Forma con la que la corona sale de la encía.

Pilar

Diente que sujeta un puente, o pieza entre implante y corona.

Póntico

Diente «falso» de un puente.

Retención

Zona escondida que impide que la pieza entre.

Scanbody

Pieza que se enrosca al implante para escanear su posición.

STL / PLY

Archivos 3D sin color / con color.

Ti-base

Base de titanio donde se pega una corona sobre implante.

Tronera

Hueco en «V» alrededor del punto de contacto.

Troquel

Muñón que se saca del modelo.

Encerado (wax-up)

Propuesta de cómo quedarán los dientes.

24 Chuleta de medidas

Para estudiar, no para trabajar sin mirar la ficha

RECUERDA

Son valores orientativos habituales. En el trabajo real, usa siempre los del fabricante y los del laboratorio.

CONCEPTO	VALOR ORIENTATIVO
Espacio de cemento en el margen	0-0,02 mm
Espacio de cemento extra	0,03-0,08 mm
Distancia al margen	0,5-1,0 mm
Circonio monolítico, grosor arriba	0,5-1,0 mm
Disilicato, corona: arriba / paredes	~1,5 / 1,0-1,5 mm
Carilla de disilicato	0,3-0,6 mm
Provisional de resina	1,0-1,5 mm
Conector de circonio: delante / atrás	7-9 / 9-12 mm ²
Conector de disilicato (puentes cortos)	12-16 mm ²
Férula, grosor mínimo	1,5-2,0 mm
Pared de modelo hueco	1,5-2,5 mm
Incisivo central: ancho respecto al largo	75-80 %

25 Examen final

Contesta antes de mirar la respuesta

Cuando respondas bien a todo esto **sin mirar**, estarás preparada para tus primeros clientes.

¿Qué diente es el 46? ¿Y el 23?

El 46 es el primer molar de abajo a la derecha del paciente. El 23 es el canino de arriba a la izquierda.

¿Cuáles son las cúspides de soporte arriba y abajo?

Arriba, las de dentro (palatinas). Abajo, las de fuera (vestibulares).

¿Qué es la guía canina y por qué la férula lleva rampas?

Al mover la mandíbula hacia un lado, solo toca el canino y separa el resto. La rampa de la férula lo reproduce para proteger las muelas y ayudar a relajar los músculos.

¿Por qué la corona no debe salir abombada de la encía?

Porque acumula placa y la encía se inflama.

¿Qué pasa si marcas mal el margen?

La corona no ajusta: se queda corta (y entran bacterias) o se pasa (y daña la encía). Hay que repetirla.

¿Para qué sirve el espacio de cemento y por qué es menor cerca del margen?

Deja sitio al cemento para que la corona baje del todo. Cerca del margen es menor para que el cierre sea lo más ajustado posible.

¿Qué diferencia hay entre un pónico ovoide y uno higiénico?

El ovoide entra un poco en la encía y es muy estético. El higiénico no toca la encía, para que se limpie fácil; se usa en muelas de abajo.

¿Por qué un conector debe ser más alto que ancho?

Porque la resistencia a romperse crece mucho más con la altura que con la anchura.

¿Qué es un scanbody y qué haces si no coincide con la biblioteca?

La pieza que se enrosca al implante para escanear su posición. Si no coincide, no diseñas: avisas al cliente.

¿Por qué un modelo hueco lleva agujeros de drenaje?

Para que salga la resina líquida de dentro. Si se queda, el modelo puede agrietarse o deformarse.

¿Qué necesitas como mínimo para diseñar una férula?

Las dos arcadas, la mordida con la apertura indicada, qué arcada, material, tipo de guía y grosor.

¿Qué haces si te llega un escaneo en el que no se ve el margen?

No diseñas. Avisas al cliente y pides un escaneo nuevo o indicaciones.

¿Por qué no debes recibir casos con el nombre del paciente?

Porque son datos de salud, los más protegidos por la ley de protección de datos.

Di cinco puntos de la lista de control de coronas.

Por ejemplo: margen revisado, contactos con los vecinos, mordida sin choques, grosor mínimo, salida recta de la encía, malla cerrada...

¿Qué diferencia hay entre STL y PLY?

El STL guarda solo la forma. El PLY guarda la forma y el color.

Examen práctico (cronometrado)

TU PRUEBA FINAL

- ☐ Una corona de muela en menos de 20 minutos, pasando toda la lista de control.
- ☐ Una férula tipo Michigan con rampa de canino en menos de 30 minutos.
- ☐ Un par de modelos con muñón que se saca en menos de 20 minutos.
- ☐ Un técnico con experiencia ha revisado los tres y te da el visto bueno.

Si lo consigues con buena calidad, **ya estás lista para empezar a trabajar desde casa.**

Unas últimas palabras

Nadie diseña bien sus primeras cincuenta coronas. Es normal que al principio tardes una hora y el resultado no te guste. Sigue el plan, compárate con dientes de verdad, deja que te corrijan y no te saltes la anatomía ni la mordida.

En unos meses de práctica constante notarás el cambio, y en un año puedes tener una profesión de verdad que te permita trabajar desde casa.

¡Mucho ánimo y a practicar!

Tu profesora